Linux統一化主機公用程式

SAN Host

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Linux統一化主機公用程式 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 1
Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明 8

Linux統一化主機公用程式

Linux Unified Host Utilities 7.1

先決條件

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

- 您必須在廠商的網站上安裝所提供的HBA管理套件。

  管理軟體可讓SAN工具套件命令收集FC HBA的相關資訊、例如WWPN。若要使sanlun FCP show介面卡正常運作、請確定已安裝下列套件：

  - QLogic HBA–QConvertgeConsole CLI
  - Emulex HBA - OneCommand Manager核心應用程式CLI
  - Brocade HBA–Brocade命令公用程式CLI

每個Linux發行套件的RPM套件「libhbaapi」和「libhBalinux」應安裝在主機作業系統上。

SAN工具套件

Linux Unified Host Utilities是NetApp主機軟體、可在Linux主機上提供命令列工具套件。

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show command」會傳回LUN資訊。

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此部分內容會套用至某個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

Citrix XenServer、Oracle VM和Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor不支援SAN工具套件。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在32位元或64位元.rpm檔案中。

強烈建議安裝Linux Unified Host Utilities、但並非必要。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

1. 如果您目前已安裝Linux Unified Host Utilities版本、請使用下列命令將其移除：

   「rpm -e netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1」

   若為舊版的Linux主機公用程式、請前往安裝主機公用程式軟體的目錄、然後輸入「uninstall」命令。

2. 從下載32位元或64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。
3. 移至您下載軟體套件的目錄、然後使用下列命令進行安裝：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64。rpm」

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

列出**ONTAP** 將特定**LUN**對應至主機的**SVM**身分識別

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

列出**ONTAP** 特定**SVM**目標**LIF WWPN**在主機上看到的**LUN**

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

注意檔案

"Linux統一化主機公用程式通知檔案"

Linux Unified Host Utilities 7.1版本說明

本版本資訊文件包含Linux Unified Host Utilities 7.1版本的最新資訊、包括已知問題與限制、任何重要注意事項、新功能及增強功能的更新。本文也說明自主機公用程式發行後可能發現的任何問題。

關於**Linux Unified Host Utilities 7.1**版本

Linux Unified Host Utilities支援多種Linux作業系統。Host Utilities可讓您將Linux主機連線至NetApp儲存系統。

Linux Unified Host Utilities 7.1繼續支援下列版本的Linux：

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas

> 如需主機公用程式所支援之作業系統版本和更新的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

主機公用程式軟體提供32位元和64位元.rpm檔案。您可以從下載適用於主機架構的正確.rpm檔案、以及文件 "NetApp 支援網站"。

如需安裝與設定的相關指示、請參閱 "《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"。

7.1版的新功能

Linux主機公用程式現在稱為_Linux Unified Host Utilities、因為它支援執行SANtricity 支援的NetApp E系列儲存系統、AFF 以及執行FAS 不完整功能的支援功能。ONTAP

> 本文提及的任何主機公用程式或Linux主機公用程式、都是指Linux Unified Host Utilities。

- 此版本的Linux Unified Host Utilities可支援調整套件、以設定伺服器設定檔、並改善Red Hat Enterprise Linux 6和7主機的I/O效能。
- Linux Unified Host Utilities 7.1繼續支援下列版本：
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6和7現在有一個經過調整的套件、其中包含「調整的-adm'命令、可根據環境在主機上設定不同的伺服器設定檔。
  - 這包括用於使用企業儲存陣列LUN之組態的企業儲存設定檔。您也可以將Red Hat Enterprise Linux的虛擬客體設定檔用作客體虛擬機器。使用這些調校的套件、ONTAP 可顯著改善效能和延遲。

> NetApp會繼續與Host Utilities合作、在初次發行後新增功能支援。如需支援功能及新增功能的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

新功能與增強功能

發行說明會在產品版本之間更新、以取得新資訊。

7.1增強功能

- 此版本支援下列項目：
  - SUSE Linux Enterprise Server 15系列
  - Oracle VM 3.2系列
  - Oracle Linux 6和7系列
  - Red Hat Enterprise Linux 6和7系列
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM和Xen、RHEV 6.4和6.5
  - Citrix XenServer參數
- 新增對Emulex和QLogic 32 Gb光纖通道介面卡的支援。
- 修復了在SLS12SP1、OL7.2、RHEL7.2和RHEL 6.8中的「ianlun LUN show -p Getting SIGABRT」。
- 支援Red Hat Linux 6.8、Oracle Linux 6.8、XenServer 7.0、Oracle VM 3.3系列及Oracle VM 3.4系列作業系統。

已知問題與限制

NetApp錯誤**ID**	說明
1457017	「anlun」安裝會發出與「libdevmapper.so」和「libnl.so」程式庫相關的警告訊息。這些警告不會影響到「暫停」套件的功能。

"NetApp線上錯誤" 提供大多數已知問題的完整資訊、包括可能的建議因應措施。

您可能想要使用的一些關鍵字組合和錯誤類型包括：

- FCP - Linux
- iSCSI–Linux

請參閱 "SAN主機組態文件ONTAP" 如需主機作業系統設定與組態的詳細資訊、

關於**SAN**主機組態文件

SAN主機公用程式的文件包含在中 "SAN主機組態文件ONTAP"。整個SAN主機組態文件都是累積性的、涵蓋所有目前的SAN主機版本。ONTAP各版本之間的任何功能差異都會記錄在上下文中。

其他資訊

使用與**Linux**核心搭售的驅動程式時、建議使用的預設值

當您設定使用Linux核心隨附的原生內建驅動程式的FC環境時、可以使用驅動程式的預設值。在使用iSCSI解決方案軟體的iSCSI環境中、您需要根據所使用的作業系統版本、手動設定某些建議的值。

何處可找到產品文件及其他資訊

您可以存取所有NetApp產品的文件、並在NetApp公司網站的「產品文件」頁面上找到其他產品資訊資源、例如

技術報告和白皮書。

設定及管理**ONTAP** 您的資料不一樣儲存系統

- 。 "《軟體設定指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- 。 "《SAN管理指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- 。 "發行說明 ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的

設定及管理**E**系列儲存系統

- 適用於您的傳輸協定的《適用於Windows Express的《Data Storage Manager組態與資源配置指南》SANtricity
- 《適用於您作業系統、傳輸協定及版本的《支援系統的支援與資源配置快速指南》。SANtricity SANtricity
- 適用於您的版本的《關於您的版本的》的《關於本產品的軟件安裝參考資料》（英文）SANtricity SANtricity。
- 適用於您的版本的《支援您的版本》的《支援資料管理程式多重路徑驅動程式指南》。SANtricity SANtricity
- 適用於您的版本的《關於您的版次的《》《》《》。SANtricity SANtricity

前往 "E系列文件" 以尋找SANtricity 有關的文件。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.